

北京林业大学

数据库原理与应用

数据库恢复的 含义及原理

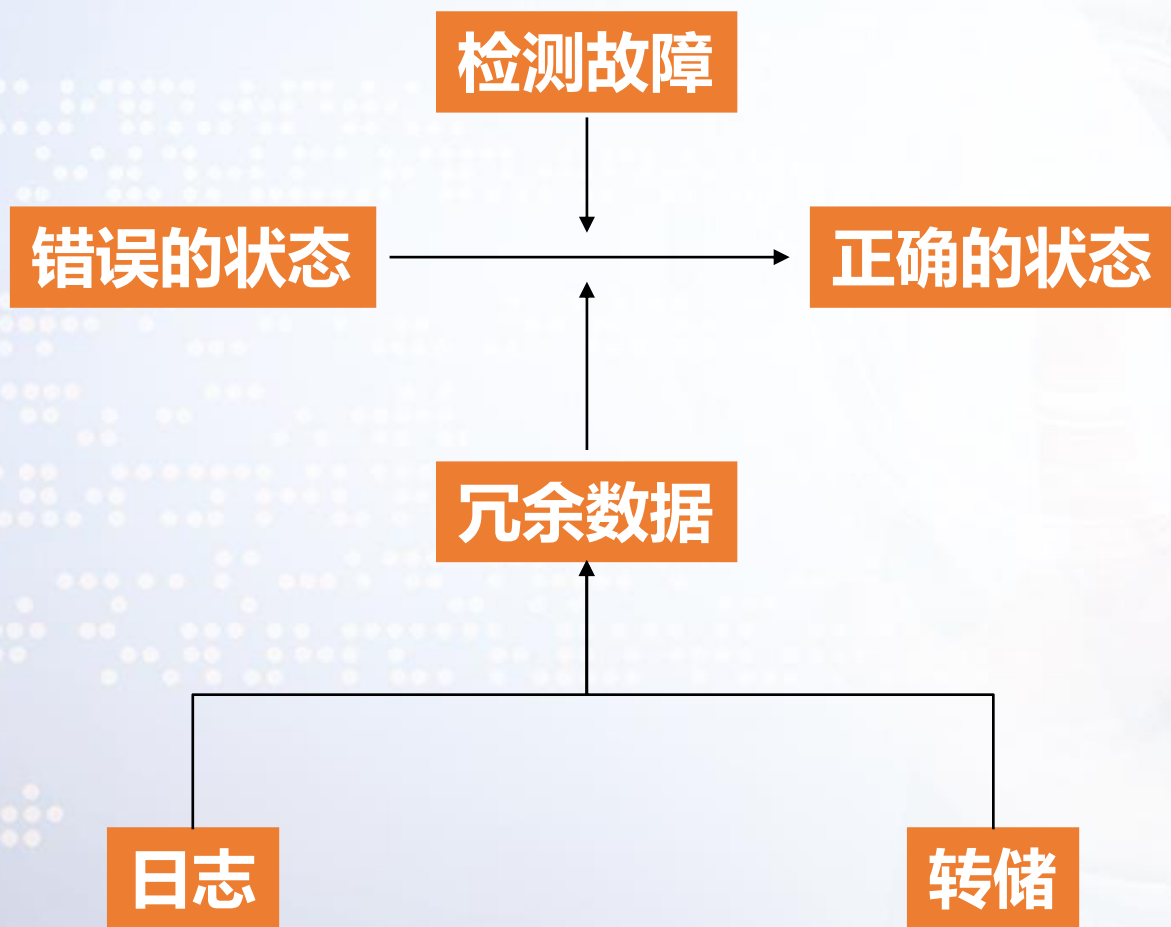
本章目录 CONTENTS

- | 数据库恢复的含义
- | 数据库恢复的基础
- | 数据库故障及恢复方法
- | 总结

数据库恢复的 含义



数据库恢复的含义



数据库恢复的 基础



登记日志文件

日志的内容

- (1) 更新数据库的事务标识（标明是哪个事务）；
- (2) 操作的类型（插入、删除或修改）；
- (3) 操作对象；
- (4) 更新前数据的旧值（对于插入操作，没有旧值）；
- (5) 更新后数据的新值（对于删除操作，没有新值）；
- (6) 事务处理中各个关键时刻（事务开始、结束及其真正回写时间）。



登记日志文件

日志编辑的原则：先写原则



所有操作（撤销，重做，更新，查询）
等内容都先写入日志，然后在数据库中
执行事务。



数据转储 (Data Dump)

定期地将数据库复制到多个存储设备（如磁带、磁盘）上。

存储方式:

海量转储和增量转储。

存储运行方式:

静态转储和动态转储。

存储位置:

同城和异地。

数据库故障及 恢复方法



数据库故障及恢复方法

根据不同故障，采用不同的恢复机制；

故障可
分为以
下三类：

事务故障

系统故障

介质故障



数据库故障及恢复方法

事务故障 (Transaction Failure) 及其恢复

特点： 程序中的异常结束所造成的故障。

具体做法如下：

(1) 反向扫描日志文件，查找该事务的更新操作。

(2) 对该事务的更新操作执行反操作。



数据库故障及恢复方法

系统故障 (System Failure) 及其恢复

特点:

在运行过程中, 由于某种原因, 造成系统停止运转, 致使所有正在运行的事务都以非正常方式终止, 要求系统重新启动。

恢复的具体做法如下:

(1) 查找尚未提交的事务, 将其事务标识记入撤销队列。
同时查找已经提交的事务, 将其事务标识记入重做队列。

(2) 对撤销队列中的各个事务进行撤销处理。

(3) 对重做队列中的各个事务进行重做处理。



数据库故障及恢复方法

介质故障 (Media Failure) 及其恢复

特点:

存储器介质受到破坏, 使存储在外存中的数据部分丢失或全部丢失。

恢复的具体做法如下:

- (1) 装入最新的转储。
- (2) 装入最新的日志文件副本。
- (3) 找出发生故障前已提交的事务, 将其记入重做队列。再对重做队列中的各个事务进行重做处理。

总结



知识点总结

数据库恢复

数据库恢复含义

数据库恢复基础

日志

转储

数据库故障及恢复策略

事务故障

介质故障

系统故障